CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Une projection telle que ⟨p(x), x⟩ ⩾ 0 est orthogonale

Énoncé

Soit E un espace euclidien et p une projection de E (c'est-à-dire $p \circ p = p$) telle que $\langle p(x), x\rangle \geqslant 0$ pour tout $x \in E$. Montrer que p est une projection orthogonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$, et $p(y+z) = y$ pour $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout $y \in \operatorname{Im} p$ est orthogonal à tout $z \in \ker p$.

Corrigé

1. Tester avec x = y + tz

Soient $y \in \operatorname{Im} p$ et $z \in \ker p$. Pour $t \in \mathbb{R}$, posons $x = y + tz$. Comme $p(y) = y$ et $p(z) = 0$: $p(x) = y$. L'hypothèse donne

$$0 \leqslant \langle p(x), x\rangle = \langle y, y + tz\rangle = \|y\|^2 + t\langle y, z\rangle \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

2. Une fonction affine positive est constante

La fonction affine $t \mapsto \|y\|^2 + t\langle y, z\rangle$ est minorée par 0 sur $\mathbb{R}$. Si sa pente $\langle y, z\rangle$ était non nulle, elle tendrait vers $-\infty$ en $+\infty$ ou en $-\infty$. Donc $\langle y, z\rangle = 0$.

Ainsi $\ker p \perp \operatorname{Im} p$: p est la projection orthogonale sur $\operatorname{Im} p$.

Le piège

La réciproque est vraie : pour une projection orthogonale, $\langle p(x), x\rangle = \langle p(x), p(x) + (x - p(x))\rangle = \|p(x)\|^2 \geqslant 0$.

La méthode

Pour montrer $\ker p \perp \operatorname{Im} p$: injecter $x = y + tz$ dans l'hypothèse et exploiter le paramètre libre t.

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Une projection p ($p \circ p = p$) vérifie $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$. Elle est dite **orthogonale** si $\ker p \perp \operatorname{Im} p$, c'est-à-dire $\ker p = (\operatorname{Im} p)^{\perp}$. Pour $x = y + z$ avec $y \in \operatorname{Im} p$, $z \in \ker p$: $p(x) = y$. En base orthonormée, la matrice d'une projection orthogonale est symétrique.